

Eksperimen ini bertujuan untuk membangun dan mengevaluasi model *Multinomial Logistic Regression (Multinom())* di R Studio guna memprediksi variabel target yang memiliki lebih dari dua kategori. Model ini digunakan karena mampu menganalisis hubungan antara beberapa variabel independen dengan variabel dependen yang bersifat multikategori. Tahapan yang dilakukan untuk prep data hingga evaluasi modelnya adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Data

Data awal yang digunakan memiliki lima kolom, yaitu empat variabel independen (X1 hingga X4) dan satu variabel dependen berupa Z_Score. Selanjutnya, nilai Z_Score dikategorikan menjadi tiga label dengan batasan sebagai berikut: nilai di bawah 1.1 diklasifikasikan sebagai 'Bangkrut', nilai antara 1.1 dan 2.6 dikategorikan sebagai 'Abu-Abu', dan nilai di atas 2.6 sebagai 'Sehat'.

```
# ---A. PEMBENTUKAN VARIABEL DEPENDEN KATEGORI (Y) ---
data_regresi$Status_Kategori <- cut(
  data_regresi$Z_Score,
  breaks = c(-Inf, 1.1, 2.6, Inf),
  labels = c("Bangkrut", "Abu_Abu", "Sehat"),
  right = FALSE)
data_regresi$Status_Kategori                                     <-
factor(data_regresi$Status_Kategori)
```

Data kemudian dibagi menjadi dua bagian menggunakan rasio 80:20 untuk data training dan testing.

```
# --- B. SPLIT DATA TRAINING DAN TESTING ---
set.seed(42)
split_tag <- sample.split(data_regresi$Status_Kategori,
  SplitRatio = 0.8)
data_training <- subset(data_regresi, split_tag == TRUE)
data_testing <- subset(data_regresi, split_tag == FALSE)
cat("\nJumlah Data Training:", nrow(data_training),
  "records\n")
cat("Jumlah Data Testing :", nrow(data_testing), "records\n")
```

2. Pembentukan Model Multinomial Logistic Regression

Model Regresi Logistik Multinomial dibangun menggunakan variabel X1 hingga X4 sebagai prediktor dan Status_Kategori sebagai variabel target.

```
# =====
# ♦ C. PEMBENTUKAN MODEL REGRESI LOGISTIK MULTINOMIAL
# =====
model_multinom <- multinom(
  Status_Kategori ~ X1 + X2 + X3 + X4, data = data_training,
  MaxNWts = 10000
)
```

Proses pelatihan dilakukan pada data training dengan batas maksimum bobot (MaxNWts) sebesar 10.000 untuk menghindari error pada jumlah parameter yang besar.

3. Evaluasi Model dan Hasil Klasifikasi

Evaluasi dilakukan menggunakan data testing untuk menilai performa model. Hasil prediksi dibandingkan dengan nilai aktual untuk menghasilkan confusion matrix berikut:

a. Metrik Evaluasi Model

Metrik Evaluasi	Hasil
Log-Likelihood Model	-4.8554
Log-Likelihood Null Model	-962.3308
Pseudo R ² (McFadden)	0.9950
AIC	29.7108
BIC	78.1377

Berdasarkan hasil evaluasi model regresi logistik multinomial, diketahui bahwa nilai *Log-Likelihood Model* sebesar -4.8554 menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesalahan prediksi yang sangat rendah dan mampu memprediksi data dengan baik. Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan *Log-Likelihood Null Model* sebesar -962.3308, yang menandakan bahwa penambahan variabel prediktor X1 hingga X4 secara signifikan meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Selanjutnya, nilai *Pseudo R² (McFadden)* sebesar 0.9950 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 99,5% variasi dalam data, yang mengindikasikan tingkat kecocokan (*goodness-of-fit*) yang sangat tinggi. Nilai *Akaike Information Criterion (AIC)* sebesar 29.7108 dan *Bayesian Information Criterion (BIC)* sebesar 78.1377 juga tergolong rendah, yang berarti model memiliki keseimbangan yang baik antara tingkat kecocokan dan kompleksitas model, sehingga tidak menunjukkan indikasi *overfitting*. Secara keseluruhan, hasil evaluasi ini mengindikasikan bahwa model regresi logistik multinomial yang dibangun memiliki performa yang sangat baik, efisien, dan akurat dalam mengklasifikasikan data berdasarkan variabel-variabel independen yang digunakan.

b. Metrik Evaluasi Hasil Klasifikasi

Berikut hasil evaluasi model berdasarkan metrik Precision, Recall, dan F1-Score untuk setiap kelas:

Kelas	Precision	Recall	F1-Score
Bangkrut	1.0000	0.9873	0.9936
Abu-Abu	0.9767	1.0000	0.9882
Sehat	1.0000	1.0000	1.0000

Overall Statistics

Accuracy : 0.9957

95% CI : (0.9764, 0.9999)

No Information Rate : 0.4829

P-Value [Acc > NIR] : < 2.2e-16

Kappa : 0.9931

McNemar's Test P-Value : NA

Berdasarkan hasil evaluasi performa model regresi logistik multinomial, diperoleh nilai akurasi keseluruhan sebesar 0.9957 atau sekitar 99,57%, yang menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan data dengan tingkat ketepatan yang sangat tinggi. Jika dilihat

lebih rinci pada tiap kelas, model memiliki nilai precision, recall, dan F1-score yang juga sangat baik. Pada kelas *Bangkrut*, nilai precision sebesar 1.0000 menunjukkan bahwa seluruh prediksi untuk kategori ini benar, sedangkan recall sebesar 0.9873 mengindikasikan bahwa 98,73% data yang benar-benar termasuk kategori *Bangkrut* berhasil diidentifikasi oleh model. Kelas *Abu-Abu* memiliki precision 0.9767 dan recall 1.0000, yang berarti seluruh data aktual pada kategori ini teridentifikasi dengan benar tanpa ada yang terlewat, meskipun terdapat sedikit kesalahan klasifikasi dari kelas lain. Adapun kelas *Sehat* memperoleh nilai precision dan recall sempurna (1.0000), menandakan bahwa model sepenuhnya akurat dalam mengenali dan memprediksi data pada kategori ini. Nilai F1-score pada ketiga kelas yang berkisar antara 0.9882 hingga 1.0000 memperkuat bahwa keseimbangan antara precision dan recall tercapai dengan sangat baik. Secara keseluruhan, hasil ini membuktikan bahwa model memiliki performa klasifikasi yang sangat tinggi, stabil, dan konsisten, baik pada tingkat individu kelas maupun keseluruhan.

4. Kesimpulan

Model regresi logistik multinomial yang dihasilkan membentuk dua persamaan logit karena variabel dependen memiliki tiga kategori, yaitu *Bangkrut*, *Abu-Abu*, dan *Sehat*. Kategori *Bangkrut* digunakan sebagai kelas referensi (baseline). Persamaan pertama menunjukkan hubungan antara peluang perusahaan masuk dalam kategori *Abu-Abu* terhadap *Bangkrut*, yang dituliskan sebagai: Untuk kelas Perusahaan sehat:

$$\ln\left(\frac{P(Sehat)}{P(Bangkrut)}\right) = -300.26016 + 145.7473X1 + 143.35328X2 + 144.5680X3 + 147.80458X4$$

Sedangkan persamaan kedua menggambarkan peluang perusahaan masuk dalam kategori *Sehat* terhadap *Bangkrut*, yaitu:

Untuk kelas Area Abu-Abu:

$$\ln\left(\frac{P(Sehat)}{P(Bangkrut)}\right) = -59.46787 + 52.9034X1 + 54.01873X2 + 51.08085X3 + 53.55308X4$$

Koefisien dari setiap variabel X1 hingga X4 memiliki nilai positif yang sangat besar, menandakan bahwa peningkatan pada variabel-variabel tersebut akan secara signifikan meningkatkan peluang suatu perusahaan untuk berada pada kategori yang lebih baik, yaitu dari *Bangkrut* ke *Abu-Abu* atau *Sehat*. Dengan kata lain, semakin besar nilai X1–X4 (misalnya indikator keuangan atau rasio kinerja tertentu), maka kecenderungan perusahaan untuk berada dalam kondisi *sehat* semakin tinggi. Sementara nilai intersep (konstanta) yang negatif besar menunjukkan bahwa ketika seluruh variabel independen bernilai nol, peluang perusahaan untuk berada pada kategori *Bangkrut* lebih dominan.

Interpretasi Hasil Confusion Matrix

Kelas Aktual	Sehat	0	0	113
	Abu_Abu	0	42	0
	Bangkrut	78	1	0
		Bangkrut	Abu_Abu	Sehat
		Kelas Prediksi		

Berdasarkan tabel di atas, model berhasil mengklasifikasikan sebagian besar data dengan benar. Dari total 234 data uji, terdapat hanya satu kesalahan prediksi, yaitu satu data yang seharusnya termasuk kategori *Bangkrut* tetapi terklasifikasi sebagai *Abu-Abu*. Tidak terdapat kesalahan klasifikasi pada kelas *Abu-Abu* maupun *Sehat*. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan klasifikasi yang sangat tinggi.

Tingkat akurasi keseluruhan mencapai 99,57%, dengan nilai precision, recall, dan F1-score pada masing-masing kelas mendekati atau sama dengan 1. Hal ini berarti model dapat membedakan setiap kategori dengan sangat baik tanpa adanya bias dominan terhadap salah satu kelas. Kelas *Sehat* menjadi yang paling sempurna dengan tidak adanya kesalahan prediksi sama sekali (100% akurasi), sedangkan kelas *Bangkrut* dan *Abu-Abu* juga menunjukkan performa yang sangat baik dengan kesalahan yang sangat minim. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa model regresi logistik multinomial yang dibangun memiliki kemampuan prediksi yang sangat akurat, stabil, dan andal dalam mengklasifikasikan kondisi perusahaan berdasarkan variabel-variabel input yang digunakan.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi model regresi logistik multinomial yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model yang dibangun mampu mengklasifikasikan data dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, yaitu sebesar 99,57%. Nilai-nilai evaluasi seperti *Pseudo R² (McFadden)* sebesar 0.9950, *AIC* sebesar 29.7108, serta *BIC* sebesar 78.1377 menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kecocokan yang sangat baik dan kompleksitas yang efisien tanpa indikasi *overfitting*. Selain itu, hasil *confusion matrix* memperlihatkan bahwa model dapat membedakan setiap kategori dengan sangat akurat, di mana hanya terdapat satu kesalahan klasifikasi dari keseluruhan data uji.

Koefisien regresi yang diperoleh menunjukkan bahwa seluruh variabel independen (X1–X4) memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan peluang perusahaan berada dalam kondisi yang lebih baik, yaitu dari kategori *Bangkrut* menuju *Abu-Abu* atau *Sehat*. Dengan demikian, model ini dapat dijadikan alat bantu analisis yang efektif untuk menilai dan memprediksi kondisi perusahaan berdasarkan indikator-indikator yang relevan. Secara keseluruhan, model regresi logistik multinomial yang dikembangkan terbukti memiliki performa yang sangat kuat, stabil, dan dapat diandalkan dalam proses pengambilan keputusan berbasis data.